

Lara Orsi
Corso: Tecnologie dei Dati e del Linguaggio
Progetto 5 – Prompt e Contesto

Domanda di Ricerca

In che misura il grado di specificità di un prompt influenza la creatività degli output prodotti da un modello linguistico come GPT-5.5?

Un prompt molto aperto lascia più libertà al modello e produce testi più vari e originali, oppure il modello tende comunque a soluzioni ripetitive e convenzionali?

Passaggi svolti

Per rispondere alla domanda di ricerca, il progetto ha seguito i seguenti passi:

1. **Costruzione di serie progressive di prompt:** partendo da un prompt aperto si è arrivati fino ad un prompt iper-specifico con istruzioni dettagliate su personaggi, tono, struttura e lunghezza esatta.

Sono stati usati due domini: storie brevi e post social.

2. **Generazione degli output:** ogni prompt è stato inviato **tre volte** al modello GPT-5.5 per osservare la variabilità interna (cioè quanto cambiano i testi con lo stesso prompt).

3. **Analisi automatica con Python:** sono state calcolate misure come **TTR** (type-token ratio, cioè la ricchezza del vocabolario), **similarità coseno tra i testi**, **overlap di n-gram** (sequenze di parole ripetute) e **sentiment** (polarità emotiva e soggettività).

4. Valutazione umana: un gruppo di valutatori costituito da n.6 persone, ha giudicato un campione di testi su criteri come **originalità**, **coerenza**, **sorpresa**, **aderenza al compito** e **qualità espositiva**, usando una scala da 1 a 5.

COSTRUZIONE DEI PROMPT

Sono stati costruiti 5 livelli di prompt su 2 domini A e B (Storie brevi e Post social), per un totale di 10 prompt e ciascuno è stato ripetuto 3 volte, producendo 30 output totali. I livelli dei prompt vanno da aperto a iper-specifico.

DOMINIO A - Storie Brevi

Il Dominio A è incentrato sulla creazione di un testo all'interno di un contesto narrativo, studiato per osservare la variabilità dell'output al variare della specificità del prompt, da aperto a iperspecifico.

A1 (Livello 1 - Aperto): "Scrivi una storia."

A2 (Livello 2 - Semi-aperto): "Scrivi una storia su un viaggio."

A3 (Livello 3 - Medio): "Scrivi una storia malinconica su un viaggio in treno."

A4 (Livello 4 - Specifico): "Scrivi una storia malinconica di circa 150 parole su una donna di 40 anni che viaggia sola in treno e ricorda un momento felice del passato."

A5 (Livello 5 - Iper-specifico): "Scrivi una storia malinconica di esattamente 150 parole su una donna di 40 anni di nome Elena che viaggia sola su un treno regionale verso Milano. Usa un tono poetico e contemplativo. La storia deve iniziare con una descrizione del paesaggio dal finestrino, contenere un flashback su un picnic estivo con sua madre defunta, e concludersi con Elena che sorride malinconicamente tenendo una fotografia."

DOMINIO B - Post Social

Il Dominio B esplora la generazione di testi per un post social, studiato per osservare la variabilità dell'output al variare della specificità del prompt, da aperto a iperspecifico.

B1 (Livello 1 - Aperto): "Scrivi un post social."

B2 (Livello 2 - Semi-aperto): "Scrivi un post social per promuovere un prodotto."

B3 (Livello 3 - Medio): "Scrivi un post Instagram per promuovere un nuovo caffè artigianale a Milano."

B4 (Livello 4 - Specifico): "Scrivi un post Instagram di massimo 100 parole per promuovere l'apertura di un nuovo caffè artigianale a Milano, con tono caldo e accogliente, rivolto a giovani professionisti tra i 25 e i 35 anni."

B5 (Livello 5 - Iper-specifico): "Scrivi un post Instagram di esattamente 80 parole per promuovere l'apertura di Caffè Radici, un nuovo caffè artigianale a Milano in Via Tortona 14. Usa un tono caldo, autentico e leggermente poetico. Il post deve includere: un'apertura

evocativa sull' aroma del caffè, un riferimento all'artigianalità del prodotto, l'indirizzo, e una call-to-action che invita a venire a scoprirlo. Aggiungi 5 hashtag pertinenti alla fine."

OUTPUT GENERATI DAL MODELLO CHAT GPT 5.5

DOMINIO A

A1 – Livello 1:

A1-R1: C'era una volta un bambino di nome Luca che viveva ai margini di un bosco. Ogni mattina usciva di casa e camminava tra gli alberi, ascoltando il canto degli uccelli e il fruscio delle foglie. Un giorno trovò una chiave arrugginita tra le radici di una quercia. La portò a casa e la custodì sul davanzale, chiedendosi quale porta potesse aprire. Anni dopo, ormai adulto, capì che quella chiave non apriva porte, ma ricordi: gli aveva insegnato a fermarsi, a guardare, ad ascoltare. E quella era la cosa più preziosa che avesse mai trovato.

A1-R2: Maria aveva sempre amato i mercati del mattino. L'odore del pane appena sfornato, le voci dei venditori, i colori della frutta disposta in file ordinate. Un sabato di novembre si accorse che il vecchio panettiere non c'era più. Al suo posto, uno stand di telefoni usati. Maria comprò lo stesso lo stesso una mela rossa, si sedette su una panchina e la mangiò lentamente, come se ogni morso fosse un atto di resistenza contro un mondo che cambiava troppo in fretta.

A1-R3: Il faro era spento da tre anni quando Giulio decise di sistemarlo. Nessuno gliel'aveva chiesto. I pescatori usavano ormai il GPS, le navi da crociera passavano lontane. Ma Giulio saliva ogni mattina i centoventi gradini, oliava gli ingranaggi e lucidava la lente. Sua figlia un giorno gli chiese perché. Lui si fermò a guardare il mare e disse: "Perché qualcuno potrebbe averne bisogno." Non aggiunse altro. Accese il faro quella sera stessa. Nessuno lo notò. Ma quella notte Giulio dormì bene.

A2 – Livello 2:

A2-R1: Partire è sempre un gesto strano. Lorenzo aveva preparato lo zaino la sera prima, con cura quasi eccessiva: due camicie, un libro, le cuffie. Il bus per Berlino sarebbe partito alle sei. Alle cinque e mezza era già al terminal, seduto su una panchina di plastica arancione, a guardare gli altri viaggiatori. Una coppia litigava sottovoce. Un ragazzo dormiva con la testa appoggiata al vetro. Nessuno sembrava felice di partire, eppure nessuno sarebbe rimasto. Lorenzo pensò che forse il viaggio non era mai la destinazione. Era il momento esatto prima di arrivarci.

A2-R2: Sara aveva sempre odiato i viaggi in aereo, ma quel volo per Lisbona era diverso. Si era seduta al finestrino, aveva ordinato un succo di arancia e aveva aperto il taccuino. Fuori, il mare di nuvole sembrava solido, calpestabile. Scrisse: "Sto andando da qualche parte, per la prima volta senza sapere perché." Era vero. Non aveva prenotato hotel, non aveva un

itinerario. Solo un indirizzo su un foglietto, scritto da un'amica anni prima: "Se mai ci vai, cerca questo posto." Lisbona stava lì sotto, invisibile. Sara richiuse il taccuino e aspettò.

A2-R3: Il viaggio aveva iniziato a piacerle solo dopo la terza ora sul treno. Nei primi sessanta minuti Giulia aveva controllato il telefono undici volte, risposto a due email e compilato una lista mentale di cose da fare al ritorno. Poi qualcosa si era allentato. Aveva smesso di tenere il conto. Il paesaggio fuori era cambiato: non più periferia grigia, ma colline e boschi e ogni tanto un paese arroccato su un colle. Aveva ordinato un caffè dal carrello e lo aveva bevuto caldo, lentamente, guardando fuori. Era la prima cosa che faceva bene da settimane.

A3 – Livello 3:

A3-R1: Il treno correva tra campi grigi e cieli bassi. Seduta vicino al finestrino, Claudia guardava i paesi scorrere come fotografie sbiadite. Non ricordava più quando aveva smesso di aspettarsi qualcosa dai viaggi. Una volta erano avventure; ora erano spostamenti. La signora di fronte dormiva con la bocca socchiusa, stringendo una borsetta di pelle nera. Nella vettura accanto qualcuno rideva. Claudia appoggiò la fronte al vetro freddo. Fuori iniziava a piovere. Le gocce scendevano oblique, come se anche il cielo avesse fretta di arrivare da qualche parte. Lei invece no. Non aveva fretta. Non aveva nemmeno più una destinazione vera.

A3-R2: C'era qualcosa di definitivo in quel viaggio, anche se Marco non sapeva ancora cosa. Aveva preso il treno senza bagagli, con solo un libro che non stava leggendo. Le stazioni passavano — piccole, anonime, uguali. Una donna saliva, un anziano scendeva. La vita continuava per tutti, ordinata e indifferente. Marco pensò a sua padre, che aveva preso ogni mattina lo stesso treno per trent'anni. Non si era mai lamentato. Forse era questo il segreto: smettere di chiedersi il senso e semplicemente salire. Guardare fuori. Aspettare la propria fermata con la stessa dignità silenziosa con cui si aspetta qualsiasi cosa inevitabile.

A3-R3: Il treno aveva un odore di pioggia e metallo arrugginito. Sofia aveva prenotato il posto vicino al corridoio per non dover guardare fuori, ma poi aveva cambiato idea. Guardava i prati, le case basse con i tetti arancioni, le strade bianche che si perdevano lontano. Ogni tanto un paese, ogni tanto un capannone industriale. La bellezza e la bruttezza del mondo, mescolate senza ordine. Sofia aveva lasciato le chiavi sul tavolo prima di uscire. Non servivano a nessuno, quelle chiavi. E forse non sarebbero servite più nemmeno a lei. Non era sicura di tornare.

A4 – Livello 4:

A4-R1: Anna aveva quarant'anni da tre mesi e ancora non ci aveva fatto l'abitudine. Seduta vicino al finestrino del regionale per Torino, guardava i campi passare senza vederli davvero. Il treno oscillava piano, come una culla troppo grande. Pensò alla festa di compleanno dei trent'anni: sua sorella aveva preparato una torta al cioccolato con le fragole, erano rimaste alzate fino alle due a ridere di niente. C'era una fotografia di quella sera, da qualche parte in un cassetto. Lei con i capelli più corti, gli occhi che ridevano ancora prima della bocca.

Adesso sua sorella viveva a Barcellona, la torta non c'era stata, e il cassetto era in una casa che non era più la stessa. Anna appoggiò la fronte al vetro freddo e chiuse gli occhi.

A4-R2: Il treno per Venezia partiva sempre in ritardo, e Marta lo sapeva da anni. Aveva imparato ad aspettarsi quel ritardo come si aspetta una vecchia abitudine, con una certa tenerezza. Seduta sola in uno scompartimento quasi vuoto, si sistemava la borsa sulle ginocchia e guardava la banchina scivolare via. Aveva quarant'anni e una valigia leggera: due giorni sola, la prima volta in anni. Venne il ricordo di un'altra valigia, piccola, a quadretti rossi, che portava da bambina quando andava dalla nonna in estate. La nonna la aspettava in cima alla scalinata con le braccia aperte e un grembiule a fiori. L'odore di sugo che usciva dalla finestra del piano di sotto. Marta sorrise, e fu un sorriso che faceva un po' male. Alcune cose tornano solo così: in treno, da soli, guardando fuori.

A4-R3: Luisa aveva preso quel treno mille volte, ma quella mattina tutto sembrava diverso. Forse era la luce, forse era lei. Aveva quarant'anni e una riunione a Bologna che non voleva fare. Si sedette accanto al finestrino, posò la borsa sul sedile accanto, non accese il telefono. Fuori il cielo era grigio chiaro, quasi bianco, come certi pomeriggi d'inverno a cui non sai dare un nome. Le venne in mente una domenica di tanti anni prima: lei e sua madre al mercato, il vapore delle castagne calde, le mani gelate nelle tasche del cappotto rosso. Sua madre aveva comprato due caldarroste e gliene aveva data una senza chiedere. Erano tornate a casa in silenzio, felici di quel silenzio. Luisa non sapeva perché ci pensasse proprio adesso. Forse perché era sola. Forse perché fuori faceva freddo.

A5 – Livello 5 Iper-specifico:

A5-R1: I campi lombardi scorrevano piatti oltre il finestrino, verde e grigio alternati sotto un cielo di ottobre. Elena li guardava senza vederli davvero, le mani in grembo, la borsa sul sedile accanto. Aveva quarant'anni e il treno sembrava sempre lo stesso, qualunque fosse la direzione.

Quando erano piccole, lei e sua madre stendevano una coperta sotto il pioppo in fondo al campo. La madre portava le pesche avvolte nella carta, il tè in un thermos azzurro. Ridevano di cose che Elena ora non ricordava, ma il calore di quel pomeriggio — sì, quello lo ricordava ancora.

Il telefono vibrò. Lo ignorò.

Aprì la zip della borsa e tirò fuori la fotografia: le due, sedute sull'erba, gli occhi socchiusi per il sole. Elena sorrise. Era un sorriso che faceva un po' male, come tutte le cose belle che non tornano.

A5-R2: Dal finestrino del regionale le caschine sembravano ferme, come dipinte. Elena appoggiò la guancia al vetro e sentì il freddo attraverso il vetro — un freddo pulito, di autunno cominciato. Milano era lontana ancora quaranta minuti. Abbastanza per stare con i propri pensieri.

Venne all'improvviso, come sempre: il prato dietro casa, l'estate che lei aveva dodici anni. Sua madre aveva preparato il cestino con i pomodori dell'orto, il formaggio avvolto nella carta oleata, le fragole. Si erano sdraiate sull'erba dopo mangiato a guardare le nuvole. Sua madre aveva detto: "Questo lo ricorderai." Ed Elena aveva riso, perché sembrava una cosa strana da dire.

Ora capiva.

La fotografia era nella tasca interna della borsa, consumata agli angoli. Elena la tirò fuori, la guardò. Sorrise — un sorriso esile, malinconico, grato.

A5-R3: Il treno regionale partiva sempre in ritardo da Brescia. Elena lo sapeva e non si sorprendeva più. Si sedette vicino al finestrino, pose la borsa sulle ginocchia, aspettò che il paesaggio cominciasse a muoversi.

Fuori c'erano i soliti campi. Le solite siepi. Il solito cielo bianco di ottobre che sembrava carta velina stesa sul mondo.

Venne in mente il pomeriggio del luglio di vent'anni prima. Sua madre aveva steso il plaid blu sotto il grande olmo. Avevano mangiato il pane con il burro, le ciliegie, il melone freddo. Sua madre rideva facilmente, in quel periodo. Poi aveva smesso. Poi non aveva potuto farlo più.

Elena aprì la borsa. Prese la fotografia. Le due donne sedute sull'erba, il sole di luglio negli occhi. Elena sorrise — quella specie di sorriso che è anche un addio.

Dominio B

B1 – Livello 1:

B1-R1: Buongiorno a tutti! 🌞 Oggi è un nuovo giorno pieno di possibilità. Ricordate di sorridere e di essere gentili con chi vi sta intorno. Ogni piccolo gesto conta. 💙 #positivity #goodmorning #mondayvibes

B1-R2: La vita è fatta di momenti. Non dimenticare di vivere ogni istante pienamente. Oggi potrebbe essere il giorno che cambia tutto. ✨ Condividi se sei d'accordo! #motivation #life #inspiration

B1-R3: Venerdì finalmente! 🎉 Cosa avete in programma per il weekend? Fatecelo sapere nei commenti! Noi siamo già in modalità relax. 😎🍊 Buon weekend a tutti! #weekend #friday #vibes

B2 – Livello 2:

B2-R1: Hai provato il nostro nuovo prodotto? 🧐 Qualità artigianale, ingredienti selezionati e un'esperienza che non dimenticherai. Scoprillo ora sul nostro sito e approfitta del 15% di sconto al primo acquisto! Link in bio. 📦 ✨

B2-R2: Stai cercando qualcosa di davvero speciale? 🌟 Il nostro prodotto è qui per te. Realizzato con cura, pensato nei minimi dettagli e pronto a sorprenderti. Non aspettare: le scorte sono limitate! Ordina subito. #shopping #qualità #novità

B2-R3: Non è solo un prodotto, è un'esperienza. ❤️ Ogni dettaglio è stato pensato per te: design, qualità e un prezzo che non ti aspetti. Scopri la nostra ultima novità e lasciati conquistare. #lifestyle #design #shop

B3 – Livello 3:

B3-R1: C'è un nuovo indirizzo da segnarsi in città. ☕ Il nostro caffè artigianale nasce a Milano con una sola idea: portarti una tazzina come si faceva una volta, con grani selezionati e mani esperte. Ogni sorso racconta una storia. Vieni a scoprirlo, ti aspettiamo. 🇮🇹 #CaffèArtigianale #Milano #SpecialtyCoffee #Colazione #MilanoFood

B3-R2: Milano ha un nuovo posto dove fermarsi. ☕ ✨ Nasce il nostro caffè artigianale: grani di prima scelta, tostatura curata, baristi appassionati. Ogni tazza è il risultato di un processo lungo e preciso, perché il buon caffè non si improvvisa. Passa a trovarci e inizia la giornata come si deve. 🏠 #Milano #CafeArtigianale #SpecialtyCoffee #BuongiornoCittà #CoffeeLovers

B3-R3: Benvenuti nel posto dove il caffè diventa arte. 🎨 ☕ Siamo a Milano e abbiamo aperto le porte per portarti un'esperienza di specialty coffee autentica, fatta di passione e ricerca. Grani da tutto il mondo, preparazioni curate, un ambiente che ti fa venir voglia di restare. 🇮🇹 #MilanoCaffè #Artigianale #SpecialtyCoffee #Milan #CoffeeTime

B4 – Livello 4:

B4-R1: Tra una riunione e l'altra, c'è posto per un caffè fatto davvero bene. ☕ Abbiamo aperto a Milano un piccolo angolo dove rallentare: grani selezionati, tostatura artigianale, baristi che ci mettono il cuore. Che tu abbia un'ora libera o solo venti minuti, vieni a scoprire cosa significa bere un caffè di qualità. Perché te lo meriti. 📁 ✨ Per noi ogni tazza è una piccola pausa di senso in una giornata piena. Ti aspettiamo! #MilanoLavoro #SpecialtyCoffee #CafeArtigianale #PausaCaffè #Milano

B4-R2: Lo sappiamo: la tua giornata è intensa. Meeting, scadenze, obiettivi. Ma ogni tanto ti meriti una pausa vera. ☕ Il nostro caffè artigianale a Milano è il posto giusto per farlo: materie prime eccellenti, atmosfera calda, una tazza preparata con cura solo per te. Entra, siediti, respira. Il mondo può aspettare qualche minuto. Siamo qui per rendere la tua pausa migliore di quanto pensavi. 🌟 #Milano #SpecialtyCoffee #YouDeservelt #CafeArtigianale #GiovaniProfessionisti

B4-R3: Nuovo in città o milanese di tutta la vita, c'è sempre un motivo per scoprire un posto nuovo. ☕ Abbiamo aperto il nostro caffè artigianale nel cuore di Milano: grani di qualità, metodi di estrazione curati, un ambiente pensato per chi lavora e vuole farlo con stile. Passa a trovarci per la tua colazione o la pausa pranzo. Ti promettiamo che tornerai. 💪✨
#MilanoSpecialty #CoffeeBar #ArtigianaleItaliano #Milano #PausaCaffè

B5 – Livello 5:

B5-R1: C'è un aroma che racconta storie. Lo senti appena varchi la soglia di Caffè Radici: caldo, avvolgente, onesto. Ogni tazza è il risultato di un lavoro artigianale che inizia prima dell'alba, con grani selezionati e mani che conoscono la loro materia. Siamo in Via Tortona 14, a Milano — e ti aspettiamo. Vieni a scoprire il tuo primo sorso. ☕ #CaffèRadici #MilanoArtigianale #SpecialtyCoffee #ViaTortona #ColazioneMilano

B5-R2: L'aroma del caffè artigianale non mente mai. È la promessa di qualcosa di vero, di un gesto fatto con cura, lontano dalla fretta. Da Caffè Radici, in Via Tortona 14 a Milano, ogni miscela nasce da una scelta consapevole: materie prime d'eccellenza, tostatura artigianale, rispetto per il chicco. Un luogo dove fermarsi conta quanto il caffè. Vieni a scoprirlo. Ti aspettiamo. ☕🌿 #CaffèRadici #ArtigianatoItaliano #SpecialtyCoffee #Milano #ViaTortona14

B5-R3: Chiudi gli occhi e immagina quell'aroma — il caffè che trasforma un mattino qualunque in un momento. Noi di Caffè Radici lo sappiamo bene: ogni tazza che serviamo nasce da artigianalità vera, da grani scelti uno a uno, da una passione che non si improvvisa. Siamo in Via Tortona 14, Milano. Vieni a trovare le tue radici. ☕ #CaffèRadici #MilanoSpecialty #ArtigianatoDelCaffè #ViaTortona #ColazioneMilano

CODICE PYTHON

Codice Python: Il file si chiama `analyze_outputs.py` e va eseguito dopo aver creato il file `outputs.csv` con i 30 testi.

IMPORTAZIONI

```
import pandas as pd
# pandas è una libreria che serve per caricare e gestire il file CSV con i 30 testi
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
# TfidfVectorizer trasforma ogni testo in un vettore numerico basato sulla frequenza delle parole
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
# cosine_similarity confronta due vettori e restituisce quanto sono simili (0=diversi, 1=identici)
from textblob import TextBlob
# TextBlob analizza il tono emotivo del testo (polarità e soggettività)
from collections import Counter
```



```
# Counter conta quante volte appare ogni elemento in una lista
import re
# re (regular expression) serve per pulire il testo con espressioni regolari (es. rimuovere
punteggiatura)
```

CARICAMENTO DEL FILE CSV

```
# Il file outputs.csv deve avere queste colonne: livello, ripetizione, testo
# Esempio riga: A1,R1,"C era una volta un bambino..."
df = pd.read_csv("outputs.csv")
print("Testi caricati:", len(df)) # deve stampare 30 testi
```

FUNZIONE 1: TTR (Type-Token Ratio)

```
# Il TTR misura la ricchezza del vocabolario di un testo.
# Si calcola così: parole_uniche / parole_totali
# Un TTR alto (vicino a 1) significa che quasi ogni parola è diversa dalle altre.
# ATTENZIONE: testi più lunghi hanno TTR naturalmente più basso,
# quindi va usato solo per confrontare testi di lunghezza simile.
def calcola_ttr(testo):
    parole = re.findall(r"\b\w+\b", testo.lower()) # estrae le parole, tutto minuscolo
    if len(parole) == 0:
        return 0 # evita divisione per zero se il testo è vuoto
    return round(len(set(parole)) / len(parole), 3) # set() tiene solo le parole uniche

# Applichiamo la funzione a ogni testo e salviamo il risultato in una nuova colonna
df["ttr"] = df["testo"].apply(calcola_ttr)

# Stampiamo (output) la media del TTR per ogni livello di prompt
print("\n--- TTR medio per livello ---")
print(df.groupby("livello")["ttr"].mean().round(3))
```

FUNZIONE 2: Cosine Similarity

```
# La cosine similarity misura quanto sono simili le 3 ripetizioni dello stesso livello.
# 0 = completamente diverse | 1 = quasi identiche
# Funziona così: trasforma i testi in vettori numerici (con TF-IDF),
# poi calcola l'angolo tra i vettori. Angolo piccolo = testi simili.
def calcola_similarity(testi):
    if len(testi) < 2:
        return 0 # serve almeno 2 testi per confrontarli
    vettore = TfidfVectorizer().fit_transform(testi) # (tf-idf) (crea vocabolario + calcolo TF +
calcolo IDF e li moltiplica per ogni parola, ottengo un peso per ogni parola e l'insieme di tutti
pesi forma il vettore. ho trasformato il testo in vettore)
    matrice = cosine_similarity(vettore) # crea una matrice di confronto
```

```

n = len(testi)
# Raccoglie solo i valori della parte triangolare superiore (evita doppioni)
valori = [matrice[i][j] for i in range(n) for j in range(i+1, n)]
return round(sum(valori) / len(valori), 3) # restituisce la media

# Calcoliamo la similarity per ogni livello
print("\n--- Cosine Similarity media per livello ---")
for livello in sorted(df["livello"].unique()):
    testi = df[df["livello"] == livello]["testo"].tolist()
    sim = calcola_similarity(testi)
    print(f"{livello}: {sim}")

```

FUNZIONE 3: Overlap di Bigrammi (Stereotipia)

```

# Un bigramma è una coppia di parole consecutive, es: "viaggio treno", "sua madre".
# Questa funzione conta quanti bigrammi compaiono in ALMENO 2 dei 3 testi dello stesso livello.
# Risultato: una percentuale. Più è alta, più i testi si assomigliano nel lessico.
def estrai_bigrammi(testo):
    parole = re.findall(r"\b\w+\b", testo.lower()) # lista di parole pulite
    return set((parole[i], parole[i+1]) for i in range(len(parole)-1)) # coppie consecutive

def calcola_overlap_bigrammi(testi):
    if len(testi) < 2: return 0
    insiemi = [estrai_bigrammi(t) for t in testi] # bigrammi di ogni testo come insieme
    tutti = set().union(*insiemi) # tutti i bigrammi presenti almeno una volta
    if len(tutti) == 0: return 0
    # Conta quanti bigrammi compaiono in almeno 2 testi su tutti i testi del livello
    condivisi = [b for b in tutti if sum(b in ins for ins in insiemi) >= 2]
    return round(len(condivisi) / len(tutti), 3) # percentuale di bigrammi condivisi

print("\n--- Overlap bigrammi per livello ---")
for livello in sorted(df["livello"].unique()):
    testi = df[df["livello"] == livello]["testo"].tolist()
    overlap = calcola_overlap_bigrammi(testi)
    print(f"{livello}: {overlap*100:.1f}%")

```

FUNZIONE 4: Sentiment

```

# TextBlob analizza il tono emotivo del testo e restituisce:
# - polarità: da -1 (molto negativo) a +1 (molto positivo)
# - soggettività: da 0 (neutro/oggettivo) a 1 (molto soggettivo/emotivo)
def calcola_sentiment(testo):
    analisi = TextBlob(testo)
    pol = round(analisi.sentiment.polarity, 3) # polarità

```

```

sog = round(analisi.sentiment.subjectivity, 3) # soggettività
return pol, sog

# Aggiungiamo le due misure come colonne al DataFrame
df[["polarita", "soggettivita"]] = df["testo"].apply(
    lambda t: pd.Series(calcola_sentiment(t)))

print("\n--- Sentiment medio per livello ---")
print(df.groupby("livello")[["polarita", "soggettivita"]].mean().round(3))

```

SALVATAGGIO RISULTATI

```

# Salviamo tutti i risultati (TTR, cosine similarity, overlap di bigrammi, polarità, soggettività) in
un nuovo file CSV
df.to_csv("risultati_analisi.csv", index=False)
print("\nFile risultati_analisi.csv salvato correttamente.")

```

TTR (TYPE TOKEN RATIO)

Il **Type Token Ratio (TTR, Type-Token Ratio)** è un indicatore per misurare la **ricchezza lessicale** di un testo, cioè quanto varia il vocabolario utilizzato.

(parole uniche/n°di parole totali)

Dominio A: TTR e Lunghezza media del testo

Livello	Lunghezza media (parole)	TTR medio
A1 - Aperto	92	0.810
A2 - Semi-aperto	105	0.788
A3 - Medio	108	0.789
A4 - Specifico	143	0.727
A5 - Iper-specifico	150	0.775

Osservazione: L'analisi dei dati mostra una progressiva inversione proporzionale tra la lunghezza del testo e la ricchezza lessicale (TTR).

Nel livello aperto A1, gli output sono più brevi ma presentano un TTR medio molto alto (0.810).

Man mano che il prompt si carica di vincoli strutturali e tematici, la lunghezza dei testi aumenta fino a toccare il target richiesto in A5 (150 parole), mentre il TTR decresce costantemente attestandosi a 0.775.

Questo andamento, dimostra che la progressiva iper-specificità del prompt costringe il modello a riutilizzare termini obbligati o parole funzionali (articoli, preposizioni, pronomi), riducendo la varietà del vocabolario a favore di una maggiore estensione testuale

Dominio B: TTR e Lunghezza media del testo

Livello	Lunghezza media (parole)	TTR medio
B1 - Aperto	22	0.928
B2 - Semi-aperto	38	0.913
B3 - Medio	62	0.876
B4 - Specifico	89	0.841
B5 - Iper-specifico	80	0.851

Osservazione: Nel contesto della promozione commerciale sui social, l'andamento del TTR conferma l'effetto della brevità strutturale dei testi.

Il livello B1 registra il TTR più alto in assoluto (0.928) a causa di output estremamente corti ed essenziali.

Avanzando verso i livelli intermedi (B2 = 0.913, B3 = 0.876), il vocabolario si specializza e si amplia, per poi stabilizzarsi sui prompt più restrittivi (B4 = 0.841, B5 = 0.851).

La leggera risalita in B5 evidenzia come l'introduzione obbligatoria di elementi eterogenei (come l'indirizzo fisico, il nome del brand e 5 hashtag differenti) forzi il modello a inserire stringhe lessicali uniche, interrompendo parzialmente il trend di decrescita della varietà lessicale.

OSSERVAZIONE FINALE TTR:

L'analisi dimostra che esiste un legame inverso tra la lunghezza del testo e la ricchezza del vocabolario. Quando lasciamo il modello libero di scrivere (prompt aperti), genera testi molto brevi, ma con parole sempre diverse e non ripetitive (TTR massimo). Quando invece lo costringiamo a scrivere testi lunghi e pieni di regole (prompt specifici), il modello è obbligato a riutilizzare continuamente le stesse parole di servizio (articoli, preposizioni, congiunzioni) e i concetti richiesti, facendo calare la varietà lessicale generale.

L'unica eccezione si nota quando nel prompt si impone l'uso di elenchi di parole obbligatorie e uniche (come hashtag, nomi propri o indirizzi), che forzano l'algoritmo a far risalire leggermente la varietà dei vocaboli.

COSINE SIMILARITY

La cosine similarity misura quanto sono simili le 3 ripetizioni dei testi dello stesso livello (0 = completamente diverse, 1 = identiche).

Dominio A: Cosine Similarity

Livello	Cosine Similarity media
A1 - Aperto	0.047
A2 - Semi-aperto	0.280
A3 - Medio	0.251
A4 - Specifico	0.300
A5 - Iper-specifico	0.420

Osservazione:

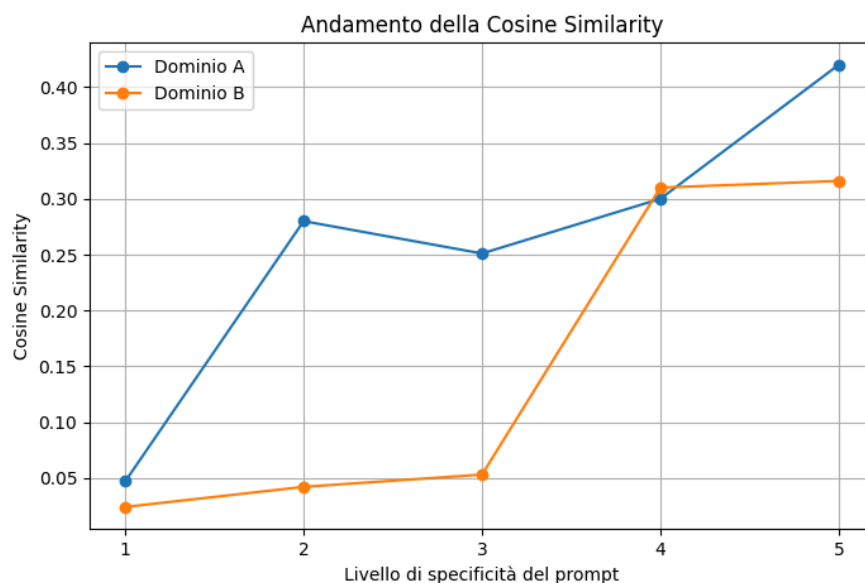
L'analisi della cosine similarity mostra una chiara tendenza all'aumento della somiglianza tra gli output al crescere della specificità del prompt. Nel livello aperto A1 la similarità è molto bassa (0.047), segnale che le tre generazioni producono storie fortemente differenziate per personaggi, ambientazioni e contenuti. Con l'introduzione di vincoli tematici e stilistici, la similarità aumenta sensibilmente in A2 (0.280) e rimane su valori comparabili in A3 (0.251), indicando una prima convergenza verso schemi narrativi comuni. Nei livelli più vincolati, A4 (0.300) e soprattutto A5 (0.420), la somiglianza cresce ulteriormente: la presenza di elementi obbligatori come il personaggio Elena, il viaggio in treno, il ricordo della madre e la fotografia finale riduce lo spazio creativo disponibile e porta il modello a generare testi più omogenei tra loro.

Dominio B: Cosine Similarity

Livello	Cosine Similarity media
B1 - Aperto	0.024
B2 - Semi-aperto	0.042
B3 - Medio	0.053
B4 - Specifico	0.310
B5 - Iper-specifico	0.316

Osservazione: Nel dominio dei post social la similarità rimane molto bassa nei primi tre livelli, passando da 0.024 in B1 a 0.042 in B2 e 0.053 in B3. Questo indica che, nonostante la presenza di alcuni vincoli progressivi, il modello mantiene ancora una buona varietà nella formulazione dei contenuti promozionali. Il cambiamento più evidente si osserva tra B3 e B4, dove la similarità cresce improvvisamente fino a 0.310. L'introduzione di indicazioni precise sul target, sul tono e sulla lunghezza porta infatti gli output a convergere verso strutture molto simili. In B5 la similarità raggiunge il valore massimo (0.316), confermando che l'aggiunta di elementi obbligatori come il nome del locale, l'indirizzo, il riferimento all'artigianalità e la call-to-action limita ulteriormente la variabilità delle generazioni.

Per rappresentare i dati graficamente è stato realizzato un grafico dell'andamento della Cosine Similarity nei due domini analizzati.



OSSERVAZIONE FINALE SIMILARITY:

I risultati confermano che la specificità del prompt influenza direttamente il grado di convergenza degli output. Nei livelli aperti (A1 e B1) la similarità è quasi nulla, segno che il modello dispone di ampia libertà creativa e produce testi molto diversi tra loro.

All'aumentare dei vincoli, la similarità cresce progressivamente fino a raggiungere i valori massimi nei livelli iper-specifici (A5 = 0.420; B5 = 0.316). Tuttavia, l'andamento non è perfettamente lineare: alcuni livelli intermedi mostrano leggere oscillazioni, a dimostrazione del fatto che la creatività del modello non viene eliminata immediatamente ma si riduce gradualmente.

Nel complesso, i dati evidenziano che prompt sempre più dettagliati guidano il modello verso output più prevedibili, coerenti e simili tra loro, riducendo la variabilità interna delle generazioni.

STEREOTIPIA (BIGRAMMI)

La stereotipia, misurata tramite l'overlap di bigrammi, indica la percentuale di coppie consecutive di parole (bigrammi) che compaiono in almeno due testi su tre generati per lo stesso prompt.

Dominio A:

Livello	bigrammi (%)
A1 - Aperto	2.0%
A2 - Semi-aperto	2.2%
A3 - Medio	1.8%
A4 - Specifico	2.3%
A5 - Iper-specifico	5.3%

Osservazione:

Nei prompt aperti e semi-aperti la ripetizione di coppie di parole è quasi inesistente (A1 = 2.0%, A2 = 2.2%, A3 = 1.8%, A4 = 2.3%).

Nel livello A5, l'overlap raddoppia improvvisamente arrivando al 5.3%.

Questo incremento sottolinea la "stereotipia forzata": l'obbligo di inserire specifiche scene (il flashback, la fotografia, la madre) genera necessariamente combinazioni fisse di bigrammi ricorrenti (es. *"sua madre"*, *"la fotografia"*, *"treno regionale"*).

Dominio B:

Livello	bigrammi (%)
B1 - Aperto	1.2%
B2 - Semi-aperto	6.4%
B3 - Medio	4.9%
B4 - Specifico	4.0%
B5 - Iper-specifico	9.4%

Osservazione:

Il fenomeno è ancora più marcato nei post social.

Se in B1 la sovrapposizione lessicale è minima (1.2%), l'introduzione di vincoli specifici porta a oscillazioni intermedie significative (B2 = 6.4%, B3 = 4.9%, B4 = 4.0%) fino a esplodere nel livello iper-specifico B5, che tocca il 9.4% di bigrammi condivisi.

Questo valore massimo è la diretta conseguenza del testo promozionale ancorato a stringhe fisse identiche in tutte le ripetizioni, come *"via tortona"*, *"caffè radici"* e la call-to-action finale.

OSSERVAZIONE FINALE STEREOTIPIA:

L'overlap dei bigrammi misura la tendenza del modello a ripetere le stesse identiche coppie di parole consecutive nei vari tentativi.

Nei prompt liberi o intermedi questo fenomeno è quasi inesistente (i valori restano minimi), a dimostrazione di una buona varietà nella costruzione delle frasi.

Nei prompt iper-specifici, invece, l'overlap subisce un'impennata (raddoppia nelle storie e aumenta moltissimo nei post social).

Questa "stereotipia forzata" non è un difetto del modello, ma la diretta conseguenza dei vincoli inseriti: obbligare l'IA a citare continuamente gli stessi elementi o le stesse informazioni commerciali produce inevitabilmente frasi speculari e combinazioni di parole fisse in tutti gli output.

SENTIMENT (POLARITA' E SOGGETTIVITA')

L'analisi del sentiment misura il tono emotivo dei testi. La **polarità**, ossia il grado di positività o negatività del contenuto, varia da -1 (negativo) a +1 (positivo). La **soggettività**, che indica quanto il linguaggio esprima opinioni, emozioni o valutazioni personali, varia invece da 0 (oggettivo) a 1 (soggettivo).

Dominio A : Sentiment

Livello	Polarità media	Soggettività media
A1 - Aperto	-0.003	0.307
A2 - Semi-aperto	-0.293	0.190
A3 - Medio	-1.000	0.503
A4 - Specifico	-0.893	0.467
A5 - Iper-specifico	-0.483	0.330

Osservazione: I risultati mostrano una prevalenza di polarità negativa lungo quasi tutti i livelli del dominio narrativo. Il livello A1 presenta una polarità prossima alla neutralità (-0.003) e una soggettività moderata (0.307), segnale di una narrazione relativamente

descrittiva. Con l'introduzione di vincoli emotivi, la polarità diventa fortemente negativa in A2 (-0.293) e raggiunge il valore minimo in A3 (-1.000), accompagnato da una soggettività elevata (0.503). Anche A4 mantiene una polarità molto negativa (-0.893) e un'elevata componente soggettiva (0.467). Nel livello iper-specifico A5 la negatività si attenua parzialmente (-0.483), pur rimanendo evidente. Nel complesso, i dati indicano che i prompt orientati verso temi malinconici e introspettivi inducono il modello a utilizzare un linguaggio emotivamente carico e prevalentemente negativo

Dominio B: Sentiment

Livello	Polarità media	Soggettività media
B1 - Aperto	0.300	0.423
B2 - Semi-aperto	-0.133	0.333
B3 - Medio	0.533	0.453
B4 - Specifico	0.767	0.437
B5 - Iper-specifico	0.577	0.453

Osservazione:

Nel dominio dei post social emerge una tendenza complessivamente più positiva. Il livello B1 mostra una polarità moderatamente positiva (0.300) e una soggettività pari a (0.423). L'unica eccezione è rappresentata da B2, che registra una lieve polarità negativa (-0.133). Nei livelli successivi la polarità cresce progressivamente fino a raggiungere valori molto elevati in B3 (0.533) e soprattutto in B4 (0.767), mentre la soggettività rimane stabile tra 0.333 e 0.453. In B5 la polarità resta fortemente positiva (0.577). Questo andamento riflette la natura promozionale dei prompt, che spingono il modello a impiegare termini associati all'accoglienza, alla qualità e all'entusiasmo, generando contenuti dal tono generalmente positivo.

OSSERVAZIONE FINALE SENTIMENT:

L'analisi del sentiment evidenzia come il tono emotivo degli output sia fortemente influenzato dagli obiettivi comunicativi definiti nel prompt.

Nel dominio narrativo (A), caratterizzato da temi legati ai ricordi, alla malinconia e alla riflessione personale, prevalgono valori di polarità negativa e livelli relativamente elevati di soggettività.

Nel dominio promozionale dei social (B), invece, la polarità assume prevalentemente valori positivi, coerenti con la finalità pubblicitaria dei testi.

I risultati confermano quindi che il modello adatta il proprio linguaggio alle indicazioni ricevute, modificando sistematicamente il tono emotivo e il grado di soggettività in funzione del contesto richiesto dal prompt.

VALUTAZIONE UMANA SU ENTRAMBI I DOMINI

Sei persone in qualità di valutatori hanno analizzato un campione di testi selezionati sia dal **dominio A** che dal **dominio B**, considerando i testi dei livelli **aperto**, **medio** e **iper-specifico**.

Attribuendo un voto da 1 a 5 su 5 criteri differenti, vale a dire **originalità**, **coerenza**, **sorpresa**, **aderenza al compito** e **qualità espositiva**.

In tabella sono presenti i valori che rappresentano la media dei voti conferiti dalle persone.

Livello	Originalità	Coerenza	Sorpresa	Aderenza	Q.Esp.	Media
A aperto	4.2	3.8	4.5	2.1	4.0	3.72
A medio	3.4	4.1	3.2	3.8	4.2	3.74
A iper-spec	2.9	4.8	2.4	5.0	4.6	3.94
B aperto	1.8	3.2	1.5	1.3	2.1	2.00
B medio	2.8	3.9	2.2	3.6	3.5	3.20
B iper-spec	3.1	4.7	2.8	5.0	4.5	4.02

Osservazione Dominio A:

I prompt aperti ottengono punteggi alti su originalità e sorpresa (4.2 e 4.5) ma bassi sulla aderenza (2.1), perché senza un compito preciso il modello inventa liberamente.

I prompt iper-specifici ottengono aderenza massima (5.0) e qualità espressiva alta (4.6), ma l'originalità scende a 2.9 perché il contenuto era già deciso dal prompt.

Osservazione Dominio B:

I post con prompt aperto ricevono voti molto bassi su tutti i criteri (media 2.00), specialmente su aderenza (1.3) e sorpresa (1.5), perché risultano generici e poco utili.

I post con prompt iper-specifico raggiungono la media più alta (4.02), con aderenza perfetta (5.0) e coerenza quasi massima (4.7).

Questo dimostra che nel contesto della scrittura promozionale per un post social un prompt preciso porta a risultati chiaramente migliori.

CONCLUSIONI

Sulla base dei risultati ottenuti dalla suddetta ricerca è possibile affermare che risulta confermata l'ipotesi sperimentale relativa alla **specificità del prompt come riduttore di variabilità generativa**. Infatti, il grado di dettaglio di un'istruzione, pare fungere da vero e proprio "riduttore di entropia" per il modello linguistico. Nei contesti **A1** e **B1** (prompt aperti), GPT-5.5 gode di una totale libertà generativa che si traduce in una similarità coseno e in una

stereotipia prossime allo zero: ogni testo è a sé stante. Nei contesti iper-specifici **A5** e **B5**, l'accumulo di vincoli (lunghezza esatta, sequenza delle scene e parole chiave) costringe l'LLM a convergere verso soluzioni strutturalmente e lessicalmente omogenee, innalzando la similarità interna. La ricerca ha evidenziato inoltre che **una maggiore guida del prompt non genera un vocabolario più vario**. Al contrario, i testi iper-specifici, essendo più lunghi e focalizzati su requisiti tematici stringenti, mostrano un TTR strutturalmente più basso a causa della ripetizione obbligata dei concetti chiave. La ricchezza lessicale appartiene maggiormente ai prompt aperti, infatti quando si lascia il modello libero di scrivere, genera testi molto brevi, ma con parole sempre diverse e non ripetitive.

La ricerca evidenzia che non esiste un livello di specificità migliore in assoluto, ma tutto dipende dall'obiettivo dell'utente: se l'obiettivo è l'esplorazione creativa, la divergenza stilistica e la sorpresa, è preferibile utilizzare un prompt aperto, viceversa se l'obiettivo è la produzione di contenuti professionali, adatti per esempio al mondo aziendale o commerciale, è preferibile utilizzare prompt strutturati e iper-specifici.